

单位松弛并不保证直接三块 ADMM 收敛

Kenan Xu and Xiangfeng Wang

2026 年 8 月

研究问题：单位松弛是否足以保证三块 ADMM 收敛？

最普通的不等式约束，引入一个单位 slack block 后变成三块等式约束。

原始二块不等式问题

$$\min_{x,y} F(x) + G(y) \quad \text{s.t.} \quad Ax + By \leq b.$$



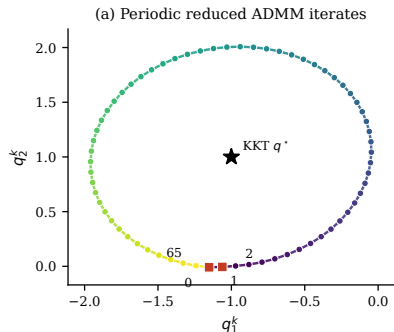
单位松弛后的三块问题

$$\begin{aligned} \min_{x,y,z} \quad & F(x) + G(y) + \iota_{\mathbb{R}_+^m}(z) \\ \text{s.t.} \quad & Ax + By + z = b. \end{aligned}$$

特殊结构：第三块系数是单位阵， z 子问题只是对 $\mathbb{R}_+^m$ 的投影。

问题：这些结构能否保证直接三块 ADMM 无条件全局收敛？

主结论：单位 slack 不保证三块 ADMM 收敛



第 66 步精确回到起点

$$s^{66} = s^0$$

存在一个二维 slack-QP，使直接三块 ADMM 从指定初值出发形成严格周期轨道。

完全有理 问题数据与指定初值都可精确表示。

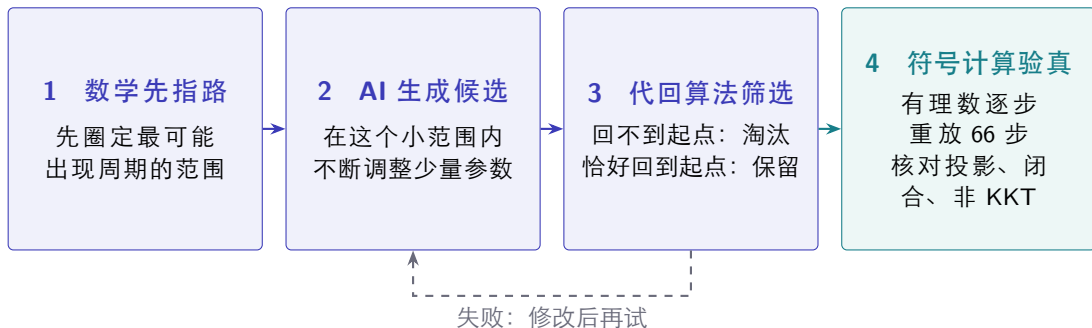
有界闭合 第 66 步精确返回，而不是无界发散。

非 KKT 周期轨道不经过唯一 KKT 点。

因此，单位 slack 与投影结构不足以保证直接三块 ADMM 无条件全局收敛。

AI 是怎样把反例找出来的？

不是一次猜中，而是“缩小范围—反复试错—精确确认”。



先找“看起来会重复”的轨道，再证明它“确实会重复”。

乘子松弛：从固定反例到一般结论

第一层 | 原周期 66 反例

同一个有理 QP、 $\beta = 1$ 、同一个指定初值

标准步长 $\tau = 1$: 周期 66 $\xrightarrow{\text{只改变}\tau}$ $\tau = \frac{1}{2}$: 收敛到唯一 KKT 点

第二层 | 加强条件下的一般规律 F, G 全局光滑强凸, 梯度 Lipschitz, $[A \ B]$ 满行秩

每个固定问题 ✓

存在自己的 $\bar{\tau} > 0$; 对所有 $0 < \tau < \bar{\tau}$, 从任意有限初值 ($z^0 \geq 0$) 出发全局 R-线性收敛。

整个问题类 ✕

不存在一个与具体问题无关、对所有问题都有效的统一正相对步长阈值。

减小乘子步长可以恢复收敛，但安全范围必须因题而定。

周期 23: 失败不是一个孤立初值

23

最小周期

一整片起点

$$\mathcal{E} = \{\hat{v}^0 + e : e^\top P e < 1/4000\}.$$

Kimi 路线引出的另一组有理 $m = 3$ slack-QP 结果:

精确周期 存在非 KKT、最小周期为 23 的轨道，KKT 点唯一。

局部吸引 左侧椭球的中心 $\hat{v}^0$ 从一开始就在周期轨道上；其他起点不在轨道上，但每经过 23 步都会更接近轨道上的对应位置。

固定问题上，周期 23 轨道具有局部吸引性，因而非收敛初值构成一个开集。

两条 AI 路线：不同搜索对象，结果互补

Codex / GPT-5.6 Sol

路线：先分析周期机制，再搜索能实现它的 QP。

过程： ≈ 40 小时， $\approx 1.704 \times 10^9$ 记录 token。

对应结果：精确周期 66 证书

改变问题数据 | 周期 66

一个明确问题和一个指定起点给出反例；小幅改变 QP 后，每个邻近问题仍各有自己的周期起点。

不同问题对应的起点可以不同。

Kimi Code K3

路线：从目标周期出发，反推可实现的 QP。

过程： ≈ 9 小时， $\approx 6.327 \times 10^7$ 记录 token。

对应结果：周期 23 与局部吸引

固定问题，只改起点 | 周期 23

同一个 p23 问题保持不变；状态空间中的一整片起点都会逐圈靠近同一条周期轨道。

失败不是只发生在一个特殊起点。

结果互补：p66 排除“只坏一个问题”；p23 排除“只坏一个起点”。

总结：从反例到理论延伸

数学答案

单位 slack 与投影结构
不足以保证直接三块 ADMM
无条件全局收敛

反例之后

小乘子步长给出条件性恢复；
周期 23 说明失败可具有
开放初值盆地

研究方法

AI 提出表示与候选；
精确有理验证决定
哪些结论可以成立